

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Laboratório 2 – Ciclo de Vida de Teste de Software (STLC)

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026

Laboratório 2

Aplicando o STLC e os modelos de processo

Objetivo desta aula

Planejar o ciclo de teste de um sistema real, escolher o modelo de processo adequado ao contexto e propor métricas para acompanhar a qualidade do projeto.

Exercício 1

Sistema: app de agendamento de consultas

Você é o QA responsável por um novo recurso: cancelamento de consulta com reembolso automático. O time de dev ainda não começou a implementar. Para cada fase do STLC (Análise de Requisitos, Planejamento, Design, Configuração de Ambiente, Execução, Encerramento), escreva uma atividade concreta que você faria nesse recurso específico - não a definição genérica da fase.

Diagnóstico de um projeto real

Uma equipe relata: "nosso app de delivery lança uma nova versão toda sexta-feira, com testes automatizados rodando a cada commit, mas ainda assim 2 a cada 10 bugs só são descobertos pelos usuários depois do lançamento".

- a) Que modelo de processo (V-Model, Agile ou DevOps) essa equipe já parece praticar? Justifique com 2 evidências do enunciado.
- b) Proponha 2 métricas de teste (das vistas na aula) que ajudariam a acompanhar se esse problema está melhorando ao longo dos próximos meses.

Fases fora de ordem

Um time recém-formado, sem processo definido, relata como testou um novo recurso de matrícula em disciplinas: primeiro escreveram os casos de teste, só depois foram entender os requisitos com o time de negócio, e só no final configuraram o ambiente de homologação, depois de já terem começado a rodar testes manuais em produção.

- a) Identifique os erros de ordem nas fases do STLC nesse relato.
- b) Reescreva a sequência correta de fases para esse mesmo trabalho.

Exercício 4

Dois times, dois modelos?

Um banco está modernizando o núcleo de processamento de transações, que exige auditoria regulatória e mudanças raras, testadas exaustivamente antes de qualquer liberação. Ao mesmo tempo, mantém um app mobile de consulta de saldo com deploys diários.

- a) Qual modelo de processo você recomendaria para o núcleo bancário? E para o app mobile? Justifique cada um com uma característica vista na aula.
- b) Essas duas equipes podem conviver na mesma organização usando modelos de processo diferentes? Justifique.

Como Calcular as Métricas

Antes do Exercício 5

Fórmulas

- **Taxa de sucesso** = $(\text{casos aprovados} \div \text{casos executados}) \times 100\%$
- **Eficiência de detecção** = $\text{defeitos em teste} \div (\text{defeitos em teste} + \text{defeitos em produção}) \times 100\%$

Exemplo de cálculo

Sprint X: 20 casos executados, 18 aprovados, 8 defeitos encontrados em teste, 2 defeitos encontrados em produção.

Taxa de sucesso = $18 \div 20 = 90\%$

Eficiência de detecção = $8 \div (8+2) = 80\%$

Interpretando métricas de duas sprints

Sprint 10: 40 casos de teste executados, 38 aprovados, 12 defeitos encontrados em teste e 3 defeitos relatados em produção depois do release.

Sprint 11: 45 casos de teste executados, 44 aprovados, 5 defeitos encontrados em teste e 4 defeitos relatados em produção depois do release.

- Calcule a taxa de sucesso e a eficiência de detecção de cada sprint.
- Com base nessas métricas, o time está melhorando ou piorando a qualidade? Justifique com os números.
- Que cuidado visto na aula você tomaria antes de usar só essas métricas para decidir se a próxima sprint pode ser liberada sem revisão adicional?

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Laboratório 2 – Ciclo de Vida de Teste de Software (STLC)

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026